

第1講 — 測度と確率: σ -加法族は「情報」である

← README | ← シラバス | 次の講 →

この講の目標

1. σ -加法族・測度・可測写像・Lebesgue 積分を、定義から述べられるようにする。
2. Doob–Dynkin の補題を通して、「 $\mathcal{F}_t$ -可測 = 時刻 t までの履歴から計算できる」という読み替えが定理として正しいことを理解する。
3. 収束定理(単調収束・Fatou・優収束)と Fubini–Tonelli、Radon–Nikodým を、仮定つきで述べられるようにする。

なぜバンディットに測度論が要るのか。一言で言えば、停止時刻がランダムだからです。「 n 回引いたときの標本平均」なら初等確率で足りますが、BAI では「止める時刻 τ 自体がデータの関数」です。 τ が確率変数であることを正確に扱うには、「時刻 t の時点で何が分かっているか」を数学的対象として持たねばならず、それが σ -加法族です。第3講で「腕を引く」という操作を確率空間として構成し、第4講で τ を定義します。ここはその準備です。

1.1 σ -加法族

定義 1.1(σ -加法族) 【厳密】

集合 Ω の部分集合族 $\mathcal{F} \subset 2^\Omega$ が σ -加法族(σ -algebra, 完全加法族)であるとは、次の3条件を満たすことをいう。

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

対 $(\Omega, \mathcal{F})$ を可測空間、 $\mathcal{F}$ の元を可測集合という。

条件 2, 3 と de Morgan の法則から可算交叉についても閉じている。有限和・有限交叉は $A_n = \emptyset$ (n 大) と置けばよい。

定義 1.2(生成される σ -加法族) 【厳密】

$\mathcal{C} \subset 2^\Omega$ に対し、

$$\sigma(\mathcal{C}) := \bigcap \{ \mathcal{G} : \mathcal{G} \text{ は } \Omega \text{ 上の } \sigma\text{-加法族で } \mathcal{C} \subset \mathcal{G} \}$$

を $\mathcal{C}$ が生成する σ -加法族という。 σ -加法族の任意の交叉は σ -加法族なので(定義から直接確認できる)、これは $\mathcal{C}$ を含む最小の σ -加法族である。

$\mathbb{R}$ 上の開集合全体が生成する σ -加法族を **Borel σ -加法族 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$** という。

1.1.1 σ -加法族を「情報」と読む

これがバンディットで使う唯一の読み方です。

$\mathcal{F}$ の元 A とは、「観測を終えた時点で、 A が起きたかどうかを判定できる」ような事象のこと。

3条件はこの読みで自然です。 Ω (何かは起きた)は常に判定できる。 A が判定できれば A^c も判定できる。可算個の事象それぞれが判定できれば「少なくとも1つ起きた」も判定できる。

バンディットでの具体形(第3講で厳密に構成する):

$$\mathcal{F}_t = \sigma(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t)$$

は「時刻 t までに引いた腕と得た報酬の履歴で決まること全部」です。 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots$ は「情報は増える一方」を表します。

この読み替えが定理として正しいことは § 1.4 の Doob–Dynkin の補題で保証されます。それまでは比喻です。

1.2 測度

定義 1.3(測度) 【厳密】

可測空間 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上の写像 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ が測度であるとは、

1. $\mu(\emptyset) = 0$

2. (可算加法性) 互いに素な $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ に対し $\mu(\bigsqcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$

$\mu(\Omega) = 1$ のとき確率測度といい、 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ を確率空間という。 $\Omega = \bigcup_n \Omega_n$ 、 $\mu(\Omega_n) < \infty$ と書けるとき μ は σ -有限という。

補題 1.4(測度の連続性) 【厳密】

$A_n \uparrow A$ ($A_1 \subset A_2 \subset \dots$ 、 $A = \bigcup A_n$) なら $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ 。 $A_n \downarrow A$ かつ $\mu(A_1) < \infty$ なら $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ 。

証明. 上向き: $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ とおくと B_n は互いに素で $\bigsqcup_{k \leq n} B_k = A_n$ 、 $\bigsqcup_k B_k = A$ 。可算加法性より $\mu(A) = \sum_k \mu(B_k) = \lim_n \sum_{k \leq n} \mu(B_k) = \lim_n \mu(A_n)$ 。下向き: $A_1 \setminus A_n \uparrow A_1 \setminus A$ に上向きを適用し、 $\mu(A_1) < \infty$ より引き算ができる。□

$\mu(A_1) < \infty$ は落とせません。 $\Omega = \mathbb{N}$ 、 $\mu =$ 数え上げ測度、 $A_n = \{n, n+1, \dots\}$ とすると $\mu(A_n) = \infty$ だが $A = \emptyset$ で $\mu(A) = 0$ 。

1.2.1 測度の一意性 — π - λ 定理

「2つの測度が一致する」ことを示す標準的な道具です。第3講で $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ の一意性を言うときに使います。

定義 1.5 【厳密】

- $\mathcal{P} \subset 2^\Omega$ が π -系 $:\Leftrightarrow$ 有限交叉で閉じている ($A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$)。
- $\mathcal{D} \subset 2^\Omega$ が λ -系 (Dynkin 系) $:\Leftrightarrow$ (i) $\Omega \in \mathcal{D}$ 、(ii) $A \subset B$ 、 $A, B \in \mathcal{D} \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{D}$ 、(iii) $A_n \uparrow A$ 、 $A_n \in \mathcal{D} \Rightarrow A \in \mathcal{D}$ 。

定理 1.6 (Dynkin の π - λ 定理) 【証明省略】

$\mathcal{P}$ が π -系、 $\mathcal{D}$ が λ -系で $\mathcal{P} \subset \mathcal{D}$ なら $\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{D}$ 。

出典: Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed., Theorem A.1.4 / Kallenberg, *Foundations of Modern Probability*, 3rd ed., Theorem 1.1。証明は「 $\mathcal{P}$ を含む最小の λ -系が π -系でもある」ことを示す 1 ページの議論です。

系 1.7 (測度の一意性) 【厳密】

$\mathcal{P}$ が π -系で $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{F}$ 、 μ, ν が $(\Omega, \mathcal{F})$ 上の測度で $\mathcal{P}$ 上一致し、さらに $\Omega_n \uparrow \Omega$ 、 $\Omega_n \in \mathcal{P}$ 、 $\mu(\Omega_n) = \nu(\Omega_n) < \infty$ となる列があるとする。このとき $\mu = \nu$ 。

証明の骨格. 各 n について $\mathcal{D}_n = \{A \in \mathcal{F} : \mu(A \cap \Omega_n) = \nu(A \cap \Omega_n)\}$ が λ -系であることを確認し ($\mu(\Omega_n) < \infty$ が差の処理に要る)、 $\mathcal{P} \subset \mathcal{D}_n$ から定理 1.6 で $\mathcal{F} \subset \mathcal{D}_n$ 。 $n \rightarrow \infty$ と補題 1.4 で結論。□

定理 1.8 (Carathéodory の拡張定理) 【証明省略】

$\mathcal{A}$ を Ω 上の有限加法族、 $\mu_0 : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ を $\mathcal{A}$ 上の可算加法的な前測度とする。 μ_0 が σ -有限なら、 μ_0 は $\sigma(\mathcal{A})$ 上の測度に一意に拡張される。

出典: Folland, *Real Analysis*, 2nd ed., Theorem 1.14 / Durrett 5th ed., Theorem A.1.3。このコースでは主張しか使いません。Lebesgue 測度の存在も、第3講の Ionescu–Tulcea の定理も、この定理の系として得られますが、構成の中身はバンディットに一度も現れません。

1.3 可測写像と確率変数**定義 1.9** 【厳密】

可測空間 $(\Omega, \mathcal{F})$ 、 $(E, \mathcal{E})$ に対し、写像 $X : \Omega \rightarrow E$ が $\mathcal{F}/\mathcal{E}$ -可測であるとは

$$X^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \quad (\forall B \in \mathcal{E}).$$

$E = \mathbb{R}$ 、 $\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ のとき X を確率変数という (確率測度が入っている場合)。

補題 1.10 (生成系での判定) 【厳密】

$\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{C})$ とする。 $X^{-1}(C) \in \mathcal{F}$ が全ての $C \in \mathcal{C}$ で成り立てば X は可測。

証明. $\mathcal{G} := \{B \subset E : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$ とおく。 X^{-1} は補集合・可算和と可換なので $\mathcal{G}$ は σ -加法族。仮定より $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}$ だから $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G}$ 。□

実用上はこれで十分です。 $\mathbb{R}$ 値なら「 $\{X \leq c\} \in \mathcal{F}$ が全ての $c \in \mathbb{R}$ で成り立つ」ことを見ればよい。停止時刻の定義 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ がこの形をしているのは偶然ではありません(第4講)。

定義 1.11(X が生成する σ -加法族) 【厳密】

$$\sigma(X) := \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{E}\} \subset \mathcal{F}.$$

これは σ -加法族である(X^{-1} が集合演算と可換だから)。複数の写像 $X_1, \dots, X_n$ に対しては $\sigma(X_1, \dots, X_n) := \sigma(\bigcup_i \sigma(X_i))$ 。

1.4 Doob–Dynkin の補題 — 「可測 = 計算できる」の正体

ここがこの講の中心です。

定理 1.12(Doob–Dynkin の補題) 【厳密】

$X : \Omega \rightarrow (E, \mathcal{E})$ を可測写像、 $Z : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty]$ を写像とする。このとき

$$Z \text{ が } \sigma(X)\text{-可測} \iff \exists g : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})) \text{ 可測, } Z = g \circ X.$$

証明.

($\Leftarrow$) $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ に対し $Z^{-1}(B) = X^{-1}(g^{-1}(B)) \in \sigma(X)$ 。

($\Rightarrow$) 3段階で構成する。

(i) 指示関数. $Z = \mathbf{1}_A$ 、 $A \in \sigma(X)$ とする。定義 1.11 より $A = X^{-1}(B)$ なる $B \in \mathcal{E}$ が取れる。 $g = \mathbf{1}_B$ とおけば $g \circ X = \mathbf{1}_{X^{-1}(B)} = \mathbf{1}_A = Z$ 。

(ii) 単関数. $Z = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{A_i}$ ($A_i \in \sigma(X)$) なら、(i) の g_i を用いて $g = \sum_i c_i g_i$ 。

(iii) 一般. Z が $\sigma(X)$ -可測なら、 $\sigma(X)$ -可測な単関数列 Z_n で $Z_n \rightarrow Z$ 各点収束するものが取れる(下の補題 1.13)。

(ii) より $Z_n = g_n \circ X$ 。ここで

$$g(e) := \begin{cases} \lim_n g_n(e) & (\text{極限が } \overline{\mathbb{R}} \text{ で存在するとき}) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

とおく。 $\{e : \lim_n g_n(e) \text{ が存在}\}$ は可測集合(極限の存在は上極限と下極限の一致で書け、これは可測関数の等式なので可測)であり、 g は可測。 $e = X(\omega)$ では $g_n(X(\omega)) = Z_n(\omega) \rightarrow Z(\omega)$ なので極限は存在し、 $g(X(\omega)) = Z(\omega)$ 。□

補題 1.13(単関数近似) 【厳密】

$Z : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ が $\mathcal{G}$ -可測なら、 $\mathcal{G}$ -可測な単関数列 $0 \leq Z_1 \leq Z_2 \leq \dots$ で $Z_n \uparrow Z$ 各点収束するものが存在する。

証明. $Z_n := \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{k/2^n \leq Z < (k+1)/2^n\}} + n \mathbf{1}_{\{Z \geq n\}}$ とおけばよい。各集合は Z の可測性から $\mathcal{G}$ に属し、単調性と収束は直接確認できる。□

一般の Z には $Z = Z^+ - Z^-$ と分解して適用する。

1.4.1 バンディットでの読み替え(ここが本題)

$\mathcal{F}_t = \sigma(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t)$ とする。 $H_t := (A_1, X_1, \dots, A_t, X_t)$ を履歴と呼ぶと $\mathcal{F}_t = \sigma(H_t)$ 。定理 1.12 より:

$$Z \text{ が } \mathcal{F}_t\text{-可測} \iff Z = g(A_1, X_1, \dots, A_t, X_t) \text{ なる可測関数 } g \text{ が存在}$$

これは「 Z は時刻 t までの履歴だけから計算できる」の厳密な言い換えです。比喻ではなく定理です。

したがって、- 「方策 π_{t+1} は $\mathcal{F}_t$ -可測」 = 「次に引く腕は、それまでの履歴だけで決める(未来を覗かない)」 - 「 $\hat{\mu}_a(t)$ は $\mathcal{F}_t$ -可測」 = 「経験平均は実装可能な量である」

よくある誤り(ここで正しておきます)。「アルゴリズムは真の平均 μ_a を参照できない」ことを「 μ_a は $\mathcal{F}_t$ -可測でない」と表現するのは誤りです。第3講で構成する確率空間では環境 ν は測度 $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ のパラメータであって Ω 上の確率変数ではないので、 $\mu_a = \int x \nu_a(dx)$ は単なる定数です。定数は任意の σ -加法族について可測であり、 $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ -可測ですらあります。

「参照できない」を厳密に表現するのは可測性ではなく一様性です。すなわち「1つの方策 π を固定し、それを環境クラス $\mathcal{E}$ のすべての ν に対して同じものとして使う」(定義 3.4・定義 4.9)。 π が ν に依存してよいなら、 π が μ_a を「知っている」ことを禁じる手段は何もありません。 ν を確率変数として扱うベイズ的定式化(第18講)では μ_a は本当に確率変数になり、そこでは「 $\mathcal{F}_t$ -可測でない」が正しい表現になります。定式化によって正しい言い方が変わる、という点に注意してください。

演習で確認すべきこと: `bai_demo.py` の Track-and-Stop のループを開き、時刻 t の反復で参照している変数(`N`, `S`, `mu_hat`)を列挙する。その集合が $\mathcal{F}_t$ の具体化です。

1.5 積分

1.5.1 構成 【厳密】

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間とする。

1. 単関数: $f = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{A_i}$ ($c_i \geq 0$, $A_i \in \mathcal{F}$ 互いに素) に対し $\int f d\mu := \sum_i c_i \mu(A_i)$ (ただし $0 \cdot \infty = 0$)。表示の取り方によらないことは確認を要する。
2. 非負可測関数: $\int f d\mu := \sup \left\{ \int s d\mu : s \text{ 単関数}, 0 \leq s \leq f \right\}$ 。
3. 一般: $f = f^+ - f^-$ とし、 $\int f^+ d\mu, \int f^- d\mu$ の少なくとも一方が有限なら $\int f d\mu := \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$ 。両方有限のとき $f \in L^1(\mu)$ 、可積分という。

確率空間では $\mathbb{E}[X] := \int X d\mathbb{P}$ と書く。

定理 1.14(単調収束定理, MCT) 【証明省略】

$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ が可測で $f_n \uparrow f$ (各点) なら $\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu$ 。

定理 1.15(Fatou の補題) 【証明省略】

$f_n \geq 0$ 可測なら $\int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu$ 。

定理 1.16(優収束定理, DCT) 【証明省略】

$f_n \rightarrow f$ μ -a.e., $|f_n| \leq g$ μ -a.e. で $g \in L^1(\mu)$ なら $f \in L^1(\mu)$ かつ $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$ 、さらに $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ 。

出典: Folland Theorem 2.14 (MCT), 2.18 (Fatou), 2.24 (DCT)。証明はどの教科書でも 1 ページ以内です。バンデットではこの3つを「使う」だけで、証明は使いません。ただし DCT の優関数 g の存在が言えるかどうかは、第6講の任意停止定理で本質的に効きます。そこで戻ってきます。

定理 1.17(Fubini–Tonelli) 【証明省略】

$(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ 、 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ を σ -有限測度空間、 $f: \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ を $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ -可測とする。

- (Tonelli) $f \geq 0$ なら $\int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int \left(\int f(\omega_1, \omega_2) \mu_2(d\omega_2) \right) \mu_1(d\omega_1)$ (順序も交換可)。
- (Fubini) $f \in L^1(\mu_1 \otimes \mu_2)$ なら同じ等式が成り立つ。

σ -有限性は落とせません。第3講で無限ホライズンの積測度を扱うとき、この仮定が満たされるかを確認します。

1.5.2 押し出し測度と変数変換**定義 1.18** 【厳密】

可測写像 $X: (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$ に対し、 E 上の確率測度

$$\mathbb{P}_X(B) := \mathbb{P}(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{E}$$

を X の分布(法則, law)、 $\mathbb{P}$ の X による押し出しという。 $\mathbb{P} \circ X^{-1}$ とも書く。

定理 1.19(変数変換公式) 【厳密】

$g: (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B})$ が可測で $g \geq 0$ または $g \circ X \in L^1(\mathbb{P})$ なら

$$\int_E g d\mathbb{P}_X = \int_{\Omega} g(X) d\mathbb{P} \quad (= \mathbb{E}[g(X)]).$$

証明. $g = \mathbf{1}_B$ のとき両辺とも $\mathbb{P}(X^{-1}(B))$ 。線形性で単関数へ、MCT で非負可測へ、 $g = g^+ - g^-$ で一般へ。□

これがバンディットで効く場面: 「腕 a の報酬分布は ν_a 」という記述は、 Ω 上の測度 $\mathbb{P}_{\nu_\pi}$ を X_t で押し出すと ν_{A_t} になる、という意味です。第3講で正確に書きます。

1.6 絶対連続性と Radon–Nikodým

第3講の尤度比、第10講の KL、第13講の測度変換のすべてがここに乗ります。

定義 1.20 【厳密】

同じ可測空間 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上の測度 ν, μ について、

$$\nu \ll \mu \quad :\Longleftrightarrow \quad (\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0) \quad (\forall A \in \mathcal{F})$$

のとき ν は μ に絶対連続という。 $\nu \ll \mu$ かつ $\mu \ll \nu$ のとき同値 ($\nu \sim \mu$) という。

定理 1.21 (Radon–Nikodým) 【証明省略】

μ が σ -有限、 ν が σ -有限で $\nu \ll \mu$ なら、可測関数 $f: \Omega \rightarrow [0, \infty)$ が存在して

$$\nu(A) = \int_A f d\mu \quad (\forall A \in \mathcal{F}).$$

f は μ -a.e. で一意。 f を Radon–Nikodým 微分といい $\frac{d\nu}{d\mu}$ と書く。

出典: Folland Theorem 3.8 / Durrett 5th ed., Theorem A.4.8。 σ -有限性は両方に要ります。証明の中身はバンディットで使いませんが、「 $d\nu/d\mu$ は μ -a.e. でしか定まらない」ことは意識しておいてください。尤度比を扱うとき、零集合の上での値をどう決めるかで議論が変わることがあります。

補題 1.22 (連鎖律) 【証明省略】

$\lambda \ll \mu \ll \rho$ (すべて σ -有限) なら $\frac{d\lambda}{d\rho} = \frac{d\lambda}{d\mu} \cdot \frac{d\mu}{d\rho}$ ρ -a.e.。 また $g \geq 0$ 可測なら $\int g d\nu = \int g \frac{d\nu}{d\mu} d\mu$ 。

1.7 バンディットで実際に使うのは何か

第1講の内容のうち、以降で本当に使うのは次だけです。

使うもの	どこで
σ -加法族の定義と「情報」の読み替え	全編
Doob–Dynkin の補題	「 $\mathcal{F}_t$ -可測 = 履歴から計算できる」を正当化する。第3・4講
補題 1.10(生成系での可測性判定)	停止時刻の定義(第4講)
MCT / Fatou / DCT	任意停止定理の証明(第6講)、Ville の不等式(第7講)
Fubini–Tonelli	混合マルチンゲール(第8講)で積分順序を交換する
Radon–Nikodým と連鎖律	canonical model の尤度比(第3講)、KL の定義(第10講)
系 1.7(測度の一意性)	$\mathbb{P}_{\nu\pi}$ の一意性(第3講)

逆に、次は一度も使いません。Lebesgue 測度の構成、外測度、可測集合の Carathéodory 判定条件、Vitali 集合、 L^p 空間の完備性、Riesz 表現定理、弱収束・分布収束の理論。

これは「知らなくてよい」ではなく「このコースの範囲では使わない」という意味です。測度論の教科書に戻りたくなったら、まず「自分が詰まっているのは上の表のどれか」を特定してください。表にないものだったら、それは測度論ではなく別の問題(不等式の技巧・凸最適化・単なる計算)です。

1.8 まとめ

- σ -加法族 = 判定できる事象の族 = **情報**。増大列 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots$ が「情報が増える」。
- Doob–Dynkin の補題により、「 $\mathcal{F}_t$ -可測」は「時刻 t の履歴の可測関数として書ける」と同値。これがバンドウィットの記号を読む鍵。
- 積分は 単関数 $\rightarrow$ 非負 $\rightarrow$ 一般 の 3 段構成。収束定理は 3 つ(MCT / Fatou / DCT)。
- Radon–Nikodým 微分が尤度比の正体。第3講で明示的に書き下す。

演習(詳細は B-exercises.md §1)

- ★1-1 $\sigma(X)$ が σ -加法族であることを、 X^{-1} が集合演算と可換であることから示せ。
- ★1-2 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ 、 $X(\omega) = \omega \bmod 2$ とする。 $\sigma(X)$ を書き下し、 $\sigma(X)$ -可測な関数を Doob–Dynkin の補題の形($g \circ X$)ですべて特徴づけよ。
- ★1-3 コインを2回投げる。 $\mathcal{F}_1 = \sigma(1\text{回目})$ 、 $\mathcal{F}_2 = \sigma(1, 2\text{回目})$ とする。 $\mathcal{F}_1$ 、 $\mathcal{F}_2$ の元をすべて列挙せよ ($|\mathcal{F}_1| = 4$ 、 $|\mathcal{F}_2| = 16$)。
- ☆1-4 補題 1.4 の下向きの主張で $\mu(A_1) < \infty$ を落とすと偽になる例を作れ。
- ☆1-5 $\nu \ll \mu$ かつ $\mu \ll \nu$ のとき $\frac{d\nu}{d\mu} \cdot \frac{d\mu}{d\nu} = 1$ が a.e. で成り立つことを示せ。

[← README](#) | 次の講: 条件付き期待値 [→](#)